Guia de Utilização do IARA

(Kubeflow)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO: SOBRE O IARA 2
2 INTRODUÇÃO: SOBRE O KUBEFLOW 3
3 GERENCIAMENTO DE NOTEBOOKS 5
4 UTILIZAÇÃO DE NOTEBOOKS 10
5 GERENCIAMENTO DE VOLUMES 12
6 REFERÊNCIAS 14
7 INFORMAÇÕES DE CONTROLE 15

1 INTRODUÇÃO: SOBRE O IARA

Nomeado em homenagem a uma lenda do folclore brasileiro, que representa uma bela sereia que vive em águas amazônicas, o IARA é o primeiro supercomputador do Brasil concebido para contribuir na aceleração de projetos de pesquisa e desenvolvimento de soluções de IA.

O supercomputador conta com tecnologia da NVIDIA Enterprise e possui capacidade de 125 petaflops (dados de dezembro/2021).

Os usuários do supercomputador fazem o acesso à essa poderosa infraestrutura através de uma rede protegida, mantida em parceria pelo SiDi e Samsung do Brasil. Para a segurança contra vazamento de dados e ataques cibernéticos, o acesso a recursos externos é extremamente limitado, bem como as ações que podem ser executadas dentro dessa rede.

Considerando todos esses controles de segurança, foram definidas normas e padrões de uso do supercomputador que, até recentemente, atendiam de forma satisfatória todas as necessidades dos seus usuários.

Porém, conforme o número de usuários foi aumentando e foram se diversificando os perfis e as necessidades desses usuários, fez-se necessário rever essas normas e padrões de forma que novos requisitos de uso também fossem atendidos.

De forma geral, a *interface* para utilização do supercomputador se dá através de uma ferramenta chamada Kubeflow, interface gráfica que faz o gerenciamento por trás de um cluster Kubernetes. O Kubeflow permite a reserva de recursos computacionais para subsequente carga de imagens Docker previamente criadas e disponibilizadas em servidor Harbor pela equipe SiDi de operação do supercomputador.

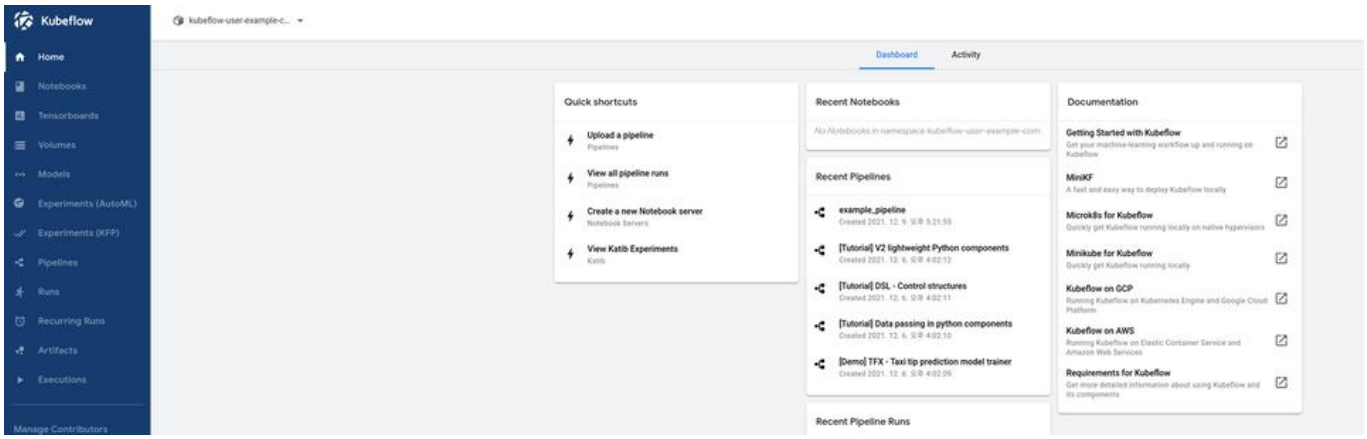
2 INTRODUÇÃO: SOBRE O KUBEFLOW

O Kubeflow é um projeto dedicado a fazer com que as implantações de fluxo de aprendizado de máquina no Kubernetes sejam simples, portáteis e escalonáveis. O objetivo do Kubeflow é fornecer uma maneira fácil de implantar os melhores sistemas de código aberto para ML em várias infraestruturas.

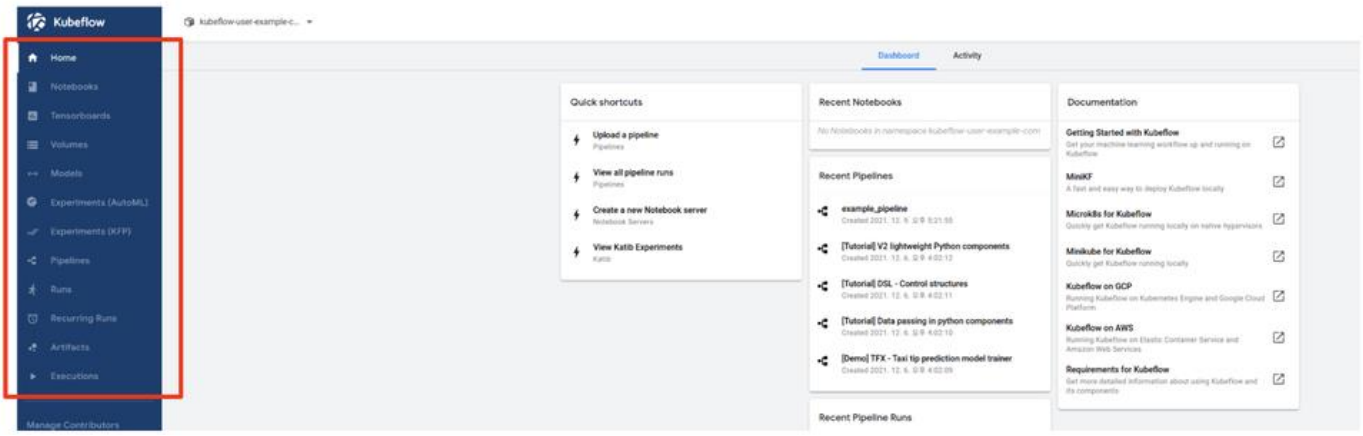
Alguns conceitos do Kubeflow são similares aos do sistema antigo do IARA, o Backend.AI. Dentre eles: os projetos do Backend.AI correspondem aos namespaces do Kubeflow e as sessões do Backend.AI correspondem aos notebooks do Kubeflow.

Apesar das similaridades, o Kubeflow trás uma série de vantagens em relação ao seu predecessor: além de mais ferramentas de ML, os usuários de um namespace conseguem visualizar todos os notebooks que estão em execução e a quantidade de recurso que foi alocada para cada notebook, o que facilita no monitoramento dos recursos do namespace.

Após fazer as configurações de acesso necessárias e realizar o login na plataforma, você terá acesso ao Painel Central (Central Dashboard):



O Central Dashboard é uma interface do usuário que integra todas as funções fornecidas pelo Kubeflow. As funções fornecidas pelo Painel Central podem ser amplamente classificadas com base nas guias à esquerda:



Dentre essas funcionalidades, este Guia busca aprofundar-se nas duas principais: notebooks e volumes.

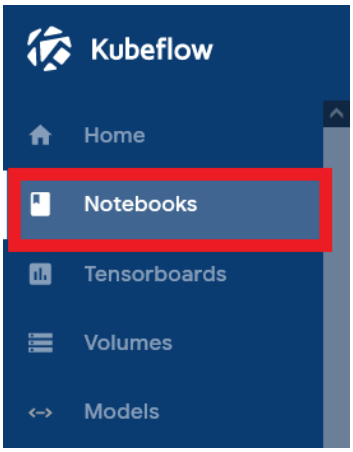
3 GERENCIAMENTO DE NOTEBOOKS

A utilização primária do Kubeflow se dá através da utilização de notebooks. Esses notebooks, em baixo nível, correspondem a pods no Kubernetes. Um pod é um conjunto de um ou mais contâiners Docker rodando dentro dos servidores do supercomputador IARA. Esses contâiners são construídos a partir de imagens.

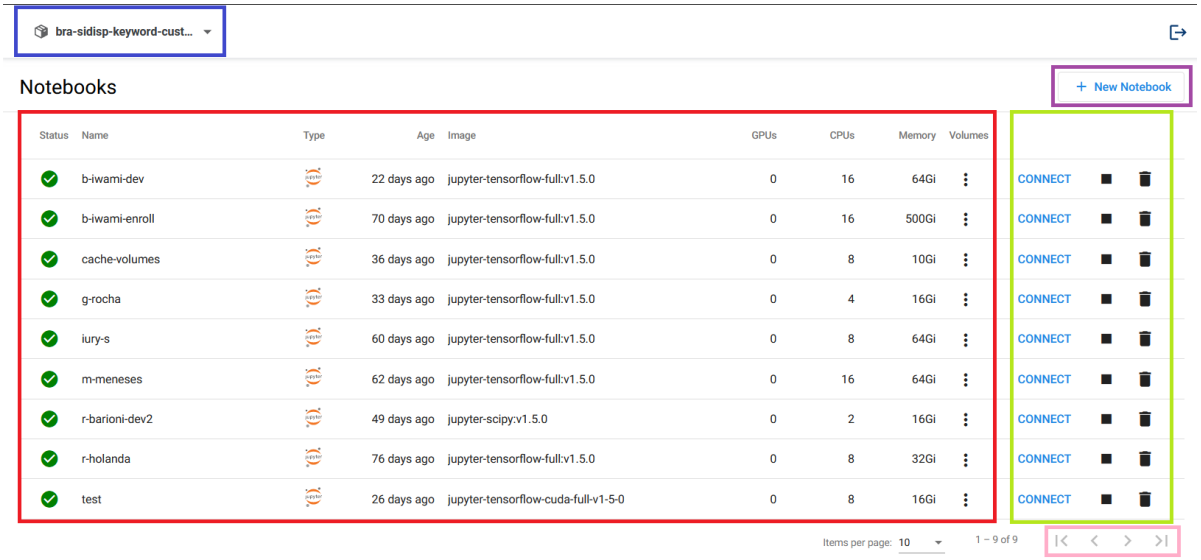
A aba “Notebooks" é uma página onde cada usuário pode criar e acessar, de forma independente, notebooks jupyter e ambientes de servidor de código (de agora em diante chamaremos de notebooks ou notebooks servers).

3.1. CRIAÇÃO DE NOTEBOOKS

1. Abra a aba notebooks:

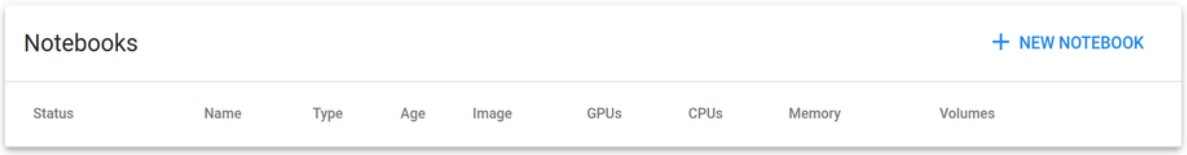


2. Uma vez dentro da aba notebooks, você visualizará um menu como o menu a seguir:

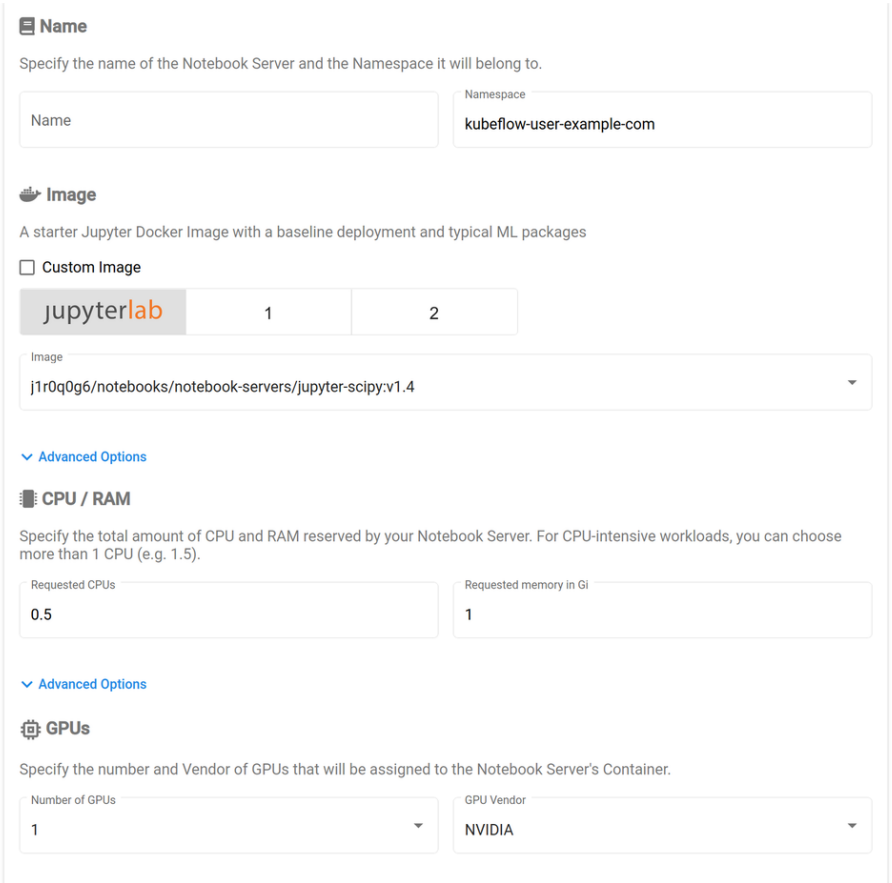


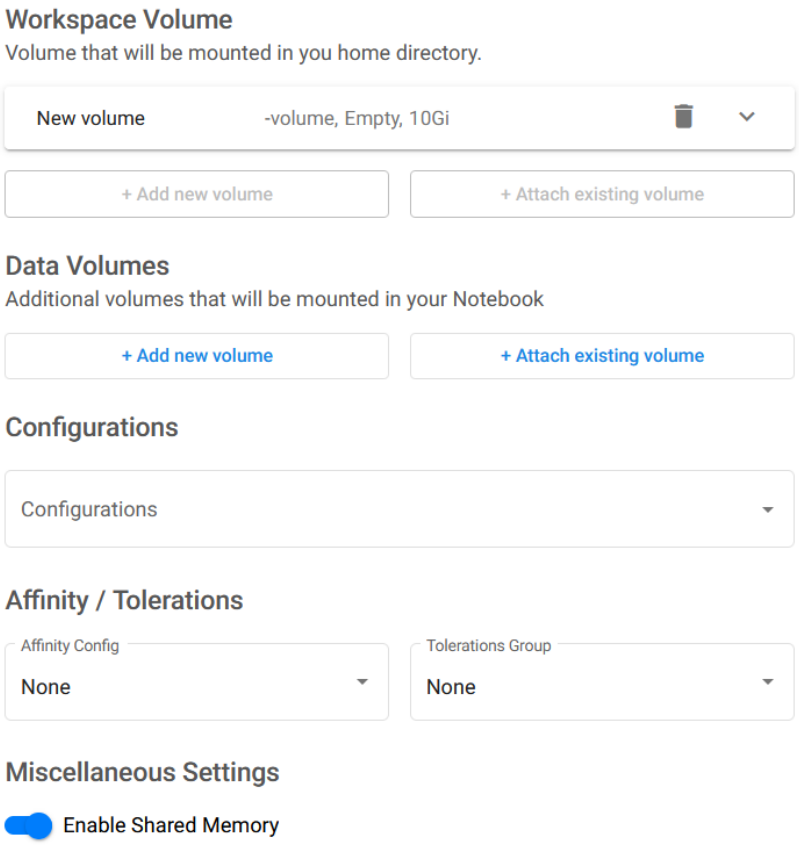
- Azul => é o menu de seleção de namespace (projeto). Caso esteja em mais de um, é possível fazer a seleção para ter acesso aos notebooks associados a outro namespace.
- Roxo => para criar um novo notebook.
- Vermelho => é possível visualizar todos os notebooks de um namespace e obter as seguintes informações: status, nome, tipo, idade, imagem, GPUs, CPUs, memória e quais volumes aquele notebook está usando.
- Verde => é possível executar as ações sobre um notebook (conectar, parar ou deletar).
- Rosa => é possível passar as páginas, caso o número de notebooks ultrapasse o limite de itens por página.

3. Para criar um novo notebook, clique no botão "New Notebook" no canto superior direito:



4. Preencha as especificações do notebook a ser criado:

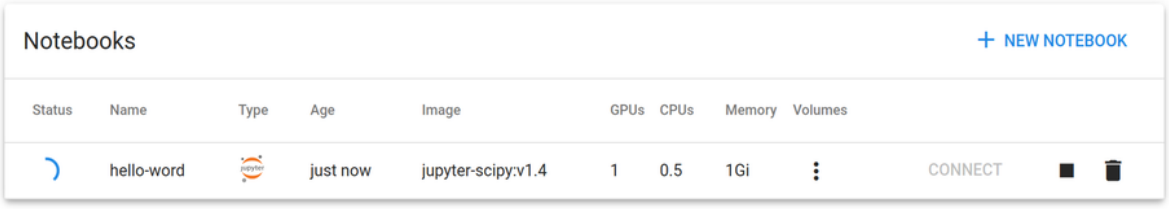




5. Se tudo estiver correto, o botão "LAUNCH" na parte inferior será ativado. Clique no botão para iniciar a criação de um servidor notebook:

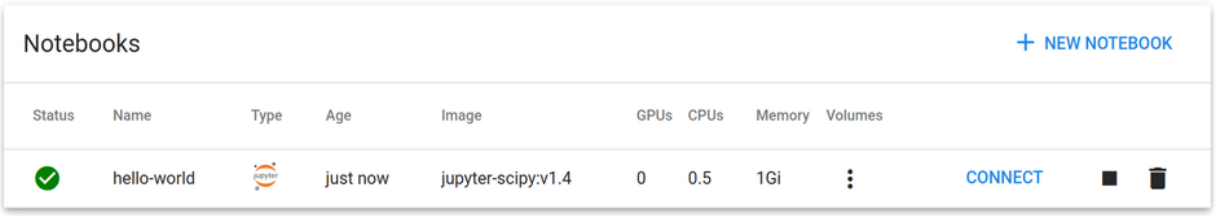


6. Após clicar no botão, você verá uma tela mostrando que o "Status" está carregando e o "CONNECT" ainda não está disponível:



Demora um tempinho para o notebook ficar pronto. Esse é o tempo que o contâiner leva para ser criado e configurado nos servidores do IARA, a partir da imagem selecionada.

7. Após a criação, o "Status" muda para um ícone verde e o botão CONNECT é ativado:



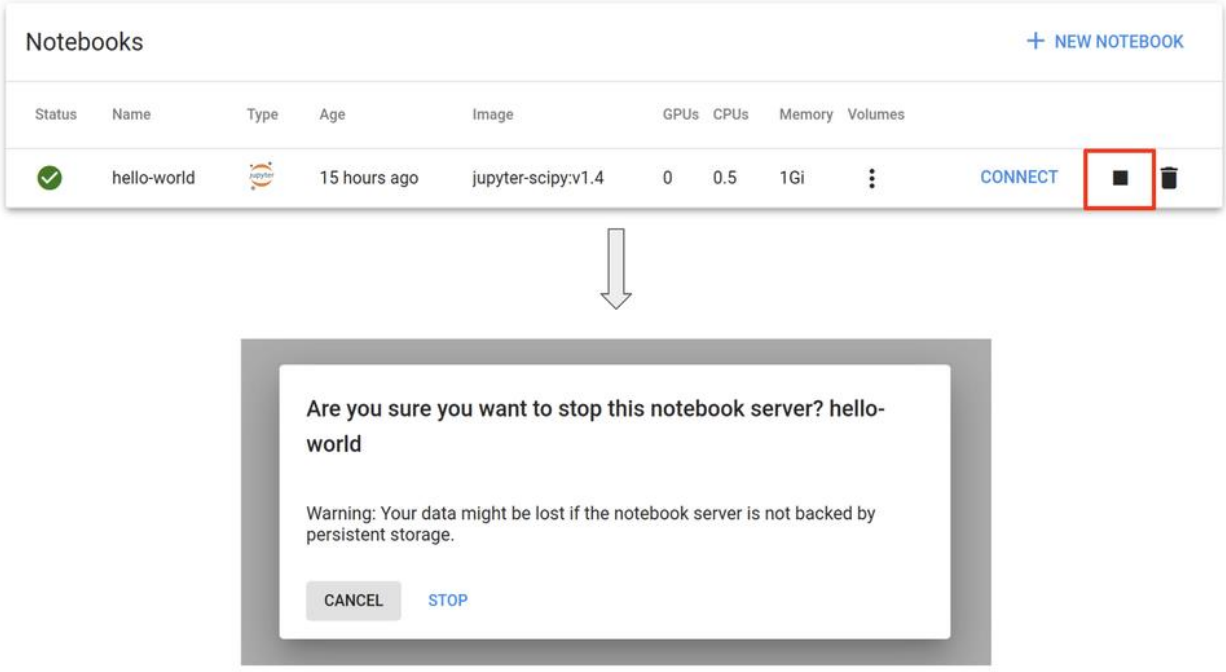
O próximo passo deste Guia descreverá a utilização desses notebooks.

3.2. PARAR OU EXCLUIR NOTEBOOKS

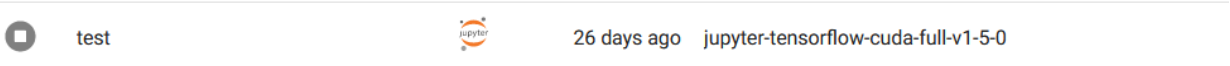
Por baixo dos panos, quando um notebook é interrompido o pod (conjunto de contâiners no Kubernetes) é excluído, liberando o recurso no cluster para que outras pessoas do laboratório consigam usar.

Atente-se a persistência dos dados antes de fazer a interrupção. Ao apertar no botão "PLAY" posteriormente, será criado outro pod igual, mas só o que estiver nos "Data Volumes" vai persistir. Todos os outros arquivos temporários ou que estiverem nos "Workspace Volumes" serão perdidos.

1. Caso deseje parar um notebook em execução, clique no botão "STOP" em vermelho:



2. Quando a interrupção é concluída, o status muda para "ON HOLDING", o botão "CONNECT" é desabilitado e o botão "PLAY" pode ser utilizado para criar um notebook igual ao anterior:



Botão play:

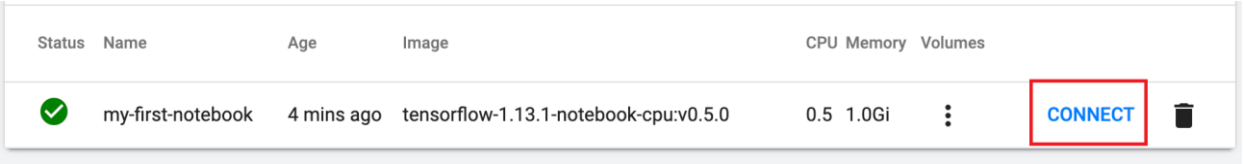


3.3. GUIA DE BOAS PRÁTICAS DE NOTEBOOKS

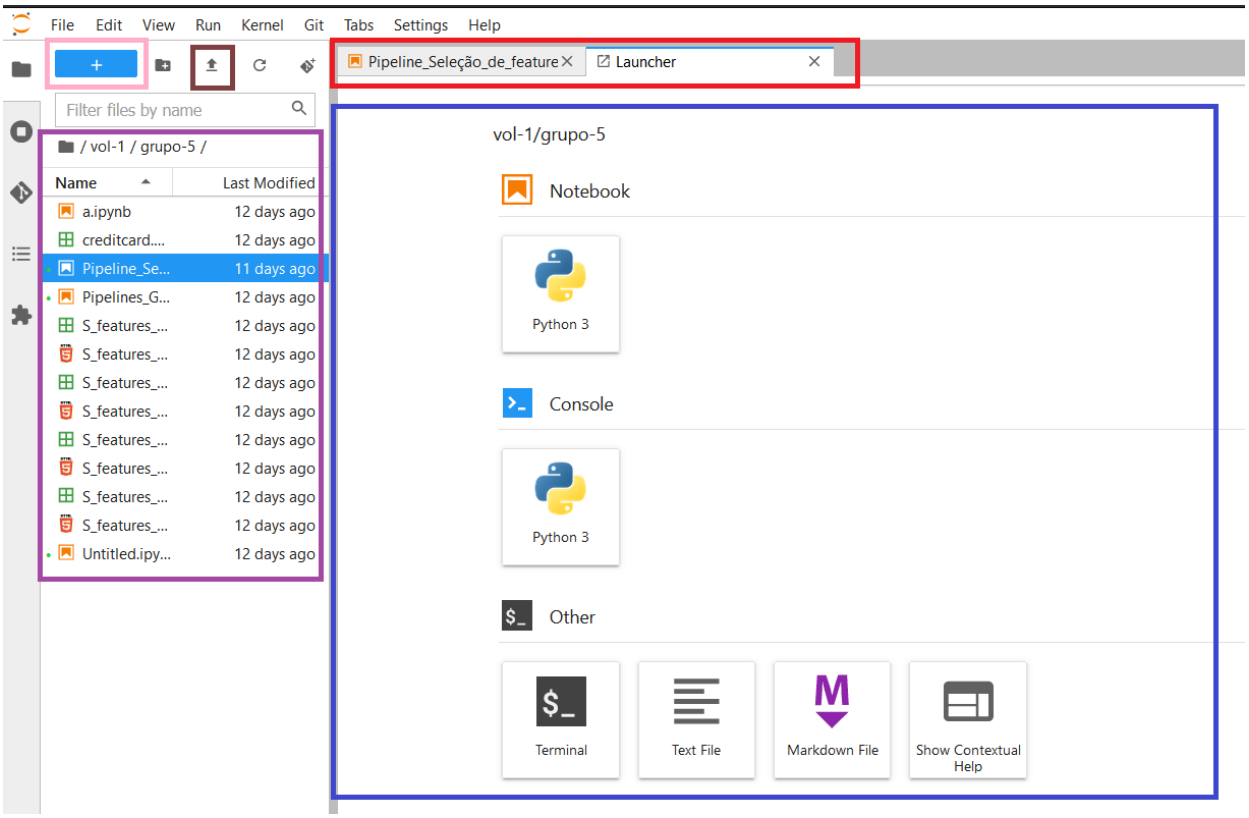
- Note que, no Kubeflow, não é possível identificar quem criou o notebook e os usuários conseguem conectar-se em qualquer um dos notebooks do namespace, independente de se foi aquele usuário quem criou o notebook ou não. Por isso, é recomendável incluir no nome do notebook o seu usuário no momento de criação, a fim de possibilitar um maior controle dos usuários e evitar problemas futuros.
- O IARA aloca recursos de maneira estática, isto é, quando o notebook estiver em execução o recurso estará sendo alocado no cluster Kubernetes, mesmo se esse notebook não estiver executando nenhuma tarefa. Por isso, é importante sempre desconectar seu notebook quando não estiver precisando dele, seja em fim de expediente ou quando estiver realizando outras atividades.
- Alocar somente a quantidade de recurso necessária.
- Para persistência dos dados, lembre-se de salvá-los corretamente nos "Data Volumes" para não perdê-los quando seu notebook for pausado ou excluído.

4 UTILIZAÇÃO DE NOTEBOOKS

1. Clique no botão "CONNECT" para abrir a interface web do seu notebook:

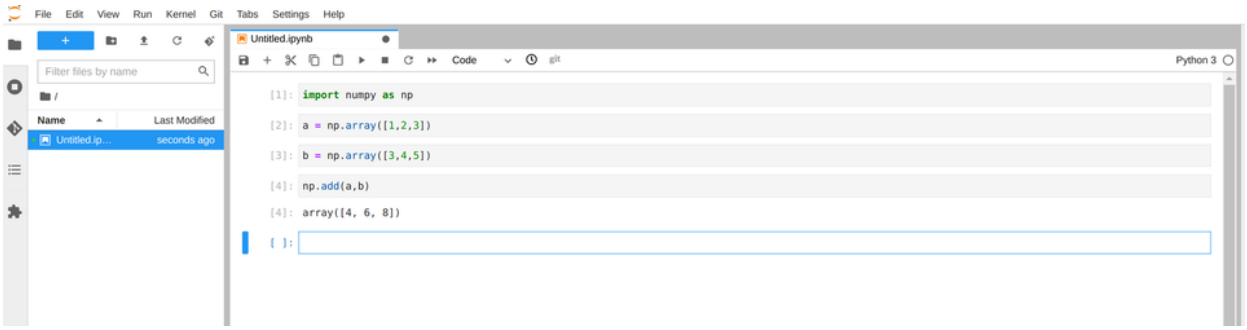


2. Uma vez dentro da aba do notebook, você verá uma tela como a tela a seguir:

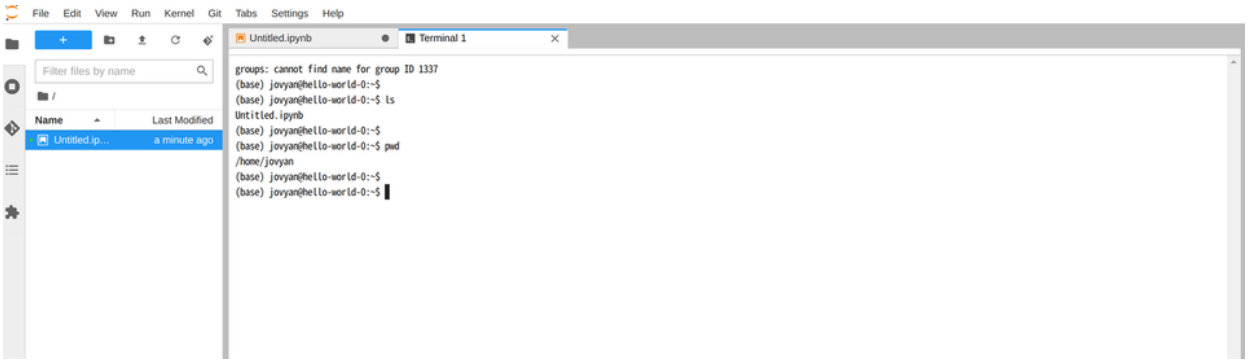


- Vermelho: são os launchers abertos do notebook.
- Azul: é o launcher que está selecionado. Dentro do launcher, você pode utilizar de fato o seu notebook, através das ferramentas: Notebook, Console ou Terminal.
- Roxo: são as pastas e arquivos dos volumes instanciados na criação do notebook.
- Rosa: botão para criar um novo launcher.
- Marrom: botão para fazer upload de arquivos da sua máquina local para os volumes do notebook.

3. Caso opte por abrir o launcher na modalidade Notebook, você verá uma tela como a tela a seguir:



4. Caso opte por abrir o launcher na modalidade Terminal, você verá uma tela como a tela a seguir:



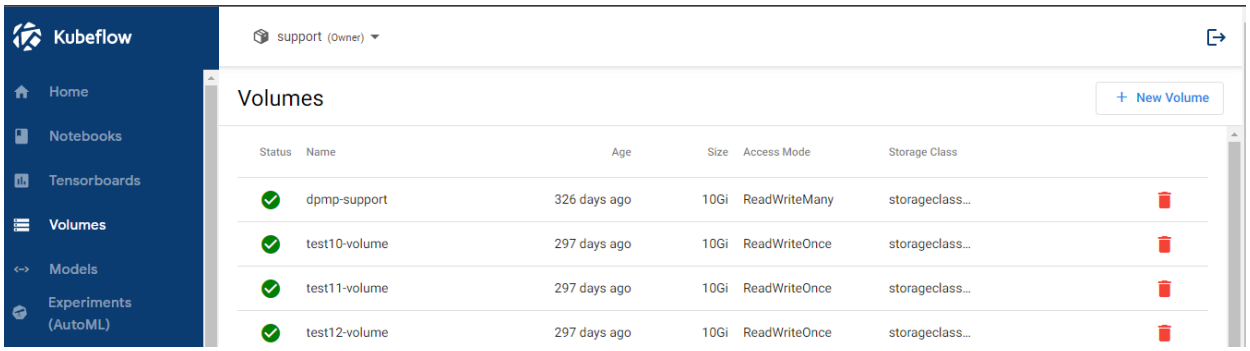
5 GERENCIAMENTO DE VOLUMES

Para que os arquivos persistam após o encerramento de um notebook, é necessário utilizar os volumes do Kubeflow.

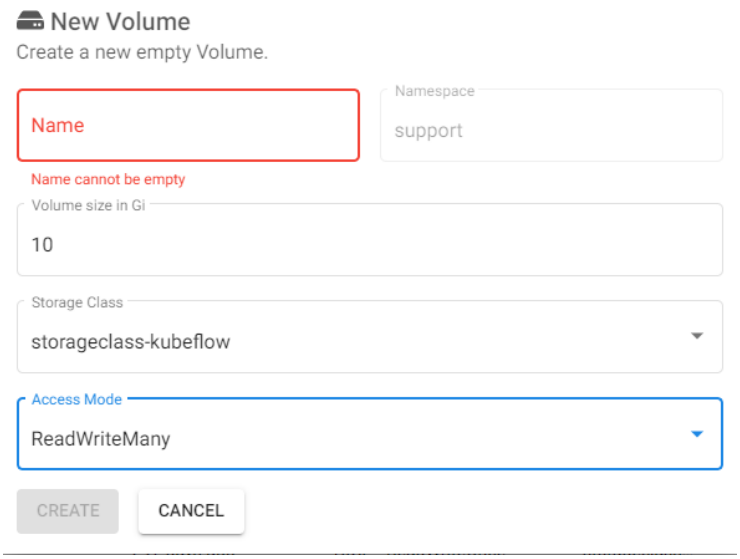
No Kubeflow, todo volume criado fica acessível para todos os usuários no namespace.

Existem duas opções de criação de pastas:

1. [1ª OPÇÃO] No menu lateral "Volumes":



Para criar um novo volume, selecione o botão "+ New Volume":



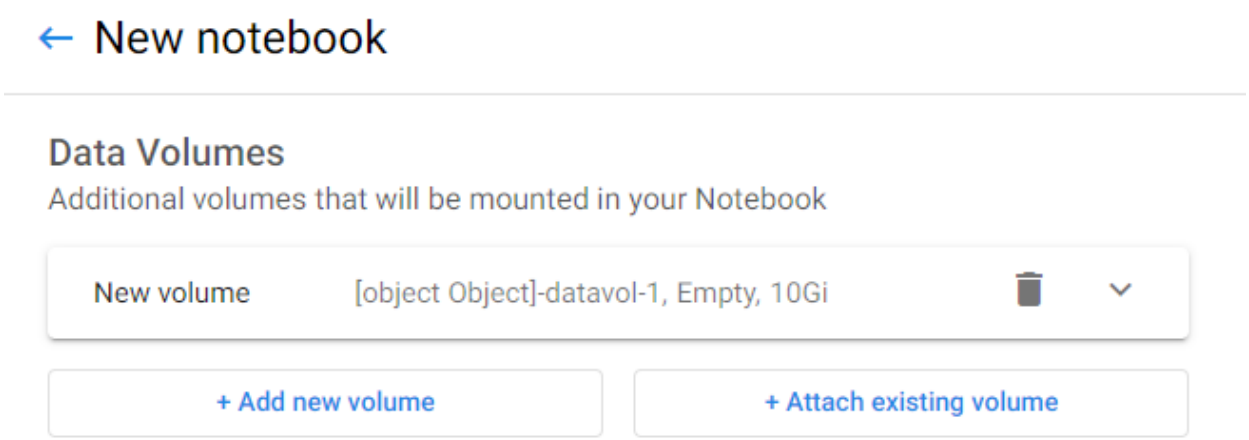
Dê um nome para seu volume, utilizando caracteres alfanuméricos minúsculos e "-".
O nome não pode nem começar, nem terminar com "-".

Ajuste o tamanho do volume na caixa "Volume size in Gi".

Selecione a opção "ReadWriteMany" na caixa "Access Mode".

Pressione o botão "Create" e seu volume estará pronto para utilização.

2. [2ª OPÇÃO] Na inicialização de um Notebook:



Ao pressionar o botão "+ Add new volume", será aberta uma caixa semelhante a da guia "Volumes", com as mesmas opções. Da mesma forma deve-se criar um nome para o volume, ajustar o tamanho e selecionar a opção "ReadWriteMany".

Como boa prática, reutilize seus volumes persistentes em múltiplos notebook servers. Não é necessário criar um novo volume a cada vez que um notebook server novo for alocado.

É possível e altamente recomendado anexar volumes já existentes através do menu de criação de notebook, clicando no botão "+Attach existing volume".

Lembre-se, apenas um volume persistente (Data Volumes) pode garantir a continuidade de seus dados, uma vez que volumes de workspace (Worskapce Volumes) são automaticamente deletados após o fim do tempo de execução do notebook.

6 REFERÊNCIAS

- Documentação oficial do Kubeflow:

  https://www.kubeflow.org/docs/

- SiDi IARA contribui para a formação de especialistas e a criação de aplicações inovadoras em IA:

  https://www.sidi.org.br/sidi-iara-contribui-para-a-formacao-de-especialistas-e-a-criacao-de-aplicacoes-inovadoras-em-ia/

7 INFORMAÇÕES DE CONTROLE

1ª versão: 16/05/2023.

Responsáveis pelo documento:

Responsável	Área
Elaboração	Fernanda Barros / Vinicius Guiara
Revisão	Fernanda Barros / Vinicius Guiara
Aprovação	

Registro de alterações:

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
1.0	Versão Original	N/A	16/05/2023